Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento: Tecnología de la Información y Comunicación

Asignatura: Programación II

Estudiantes:

- Luis Alejandro Mayorga Ruiz
- Oscar Francisco Hernandez Ortiz
- Mauricio Jose Ramirez Bojorge
- Jolette Andrea Olivas Neira

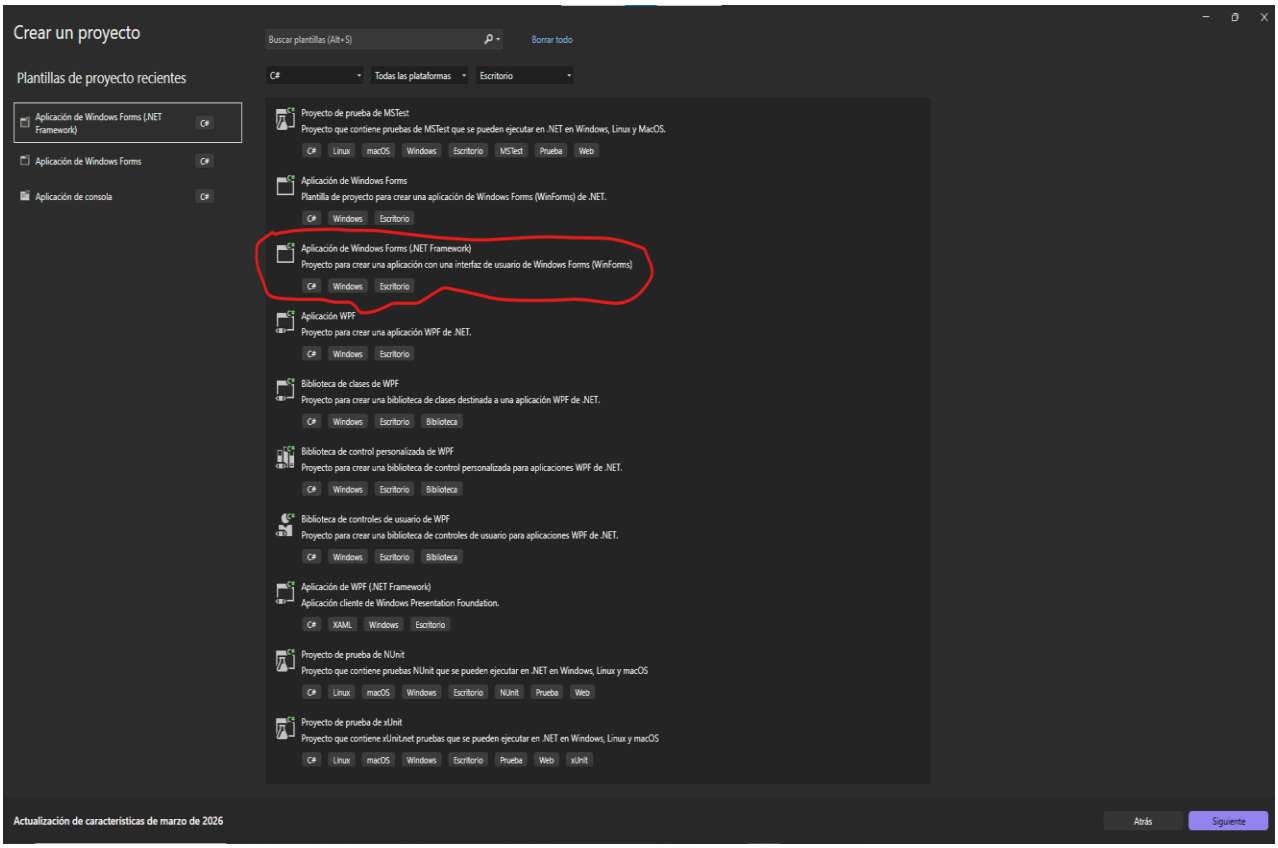
Docente: Abel Edmundo Marin Reyes

Grupo: 2T1-SIS-S

Fecha: 19 de marzo de 2026

Guía de Práctica: Operaciones con Archivos y Directorios en C#

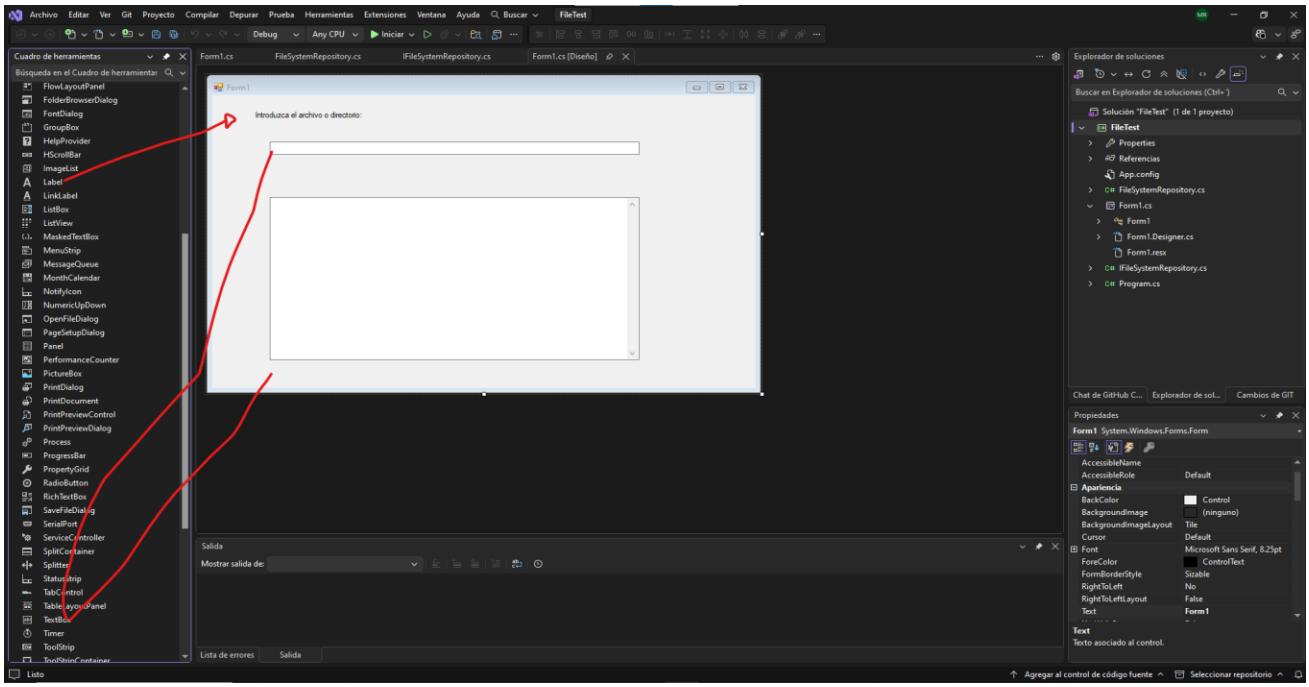
1. Abrir Visual Studio 2022.
2. Crear nuevo proyecto Windows Forms App (.NET).
3. Asegúrese de que el Framework seleccionado sea .NET 6.0 o superior.



4.En la solución, agregue una nueva interfaz llamada IFileSystemRepository.cs

5.Cree una nueva clase llamada FileSystemRepository.cs.

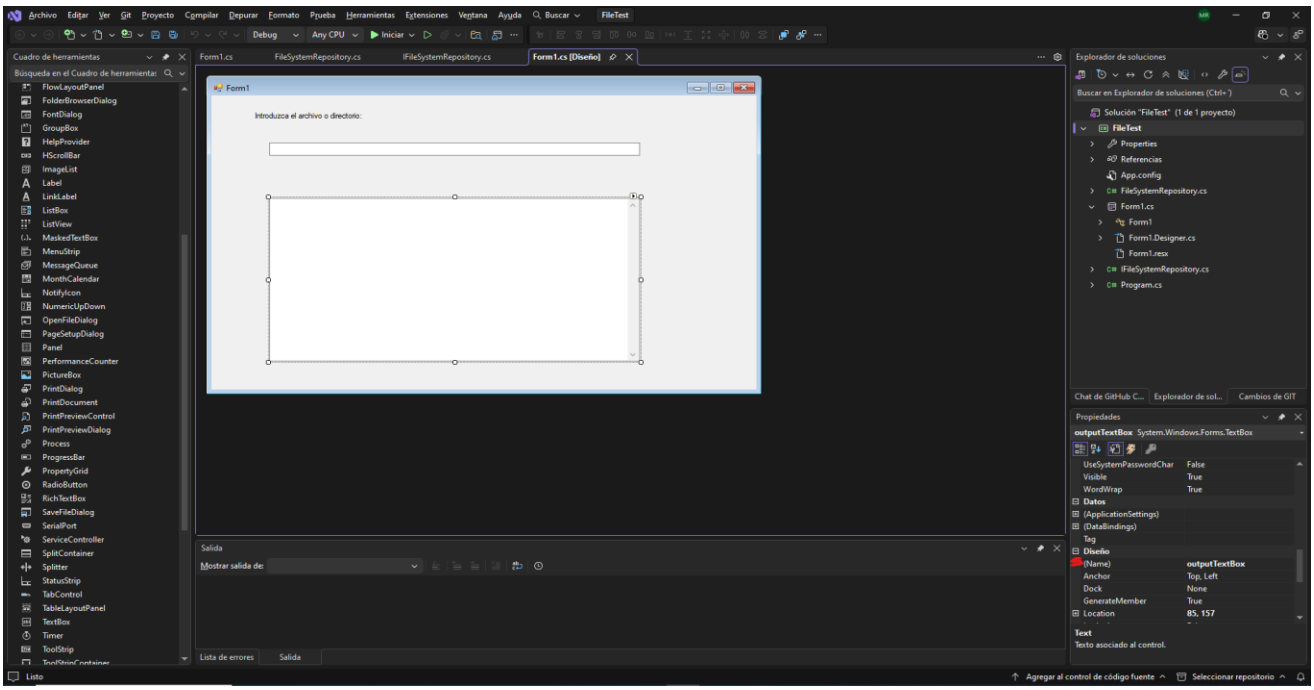
6. Crear la interfaz (Formulario)



7. Luego en el Formulario se agrega un Label que es para mostrar texto informativo, Nos vamos a sus propiedades y en la parte de Apariencia, Buscamos donde dice text y cambiamos el nombre (ya sea uno que le quiera poner el Usuario)

8. Y también 2 TextBox, 1 TextBox (para escribir la ruta), 1 TextBox grande (para mostrar resultados).

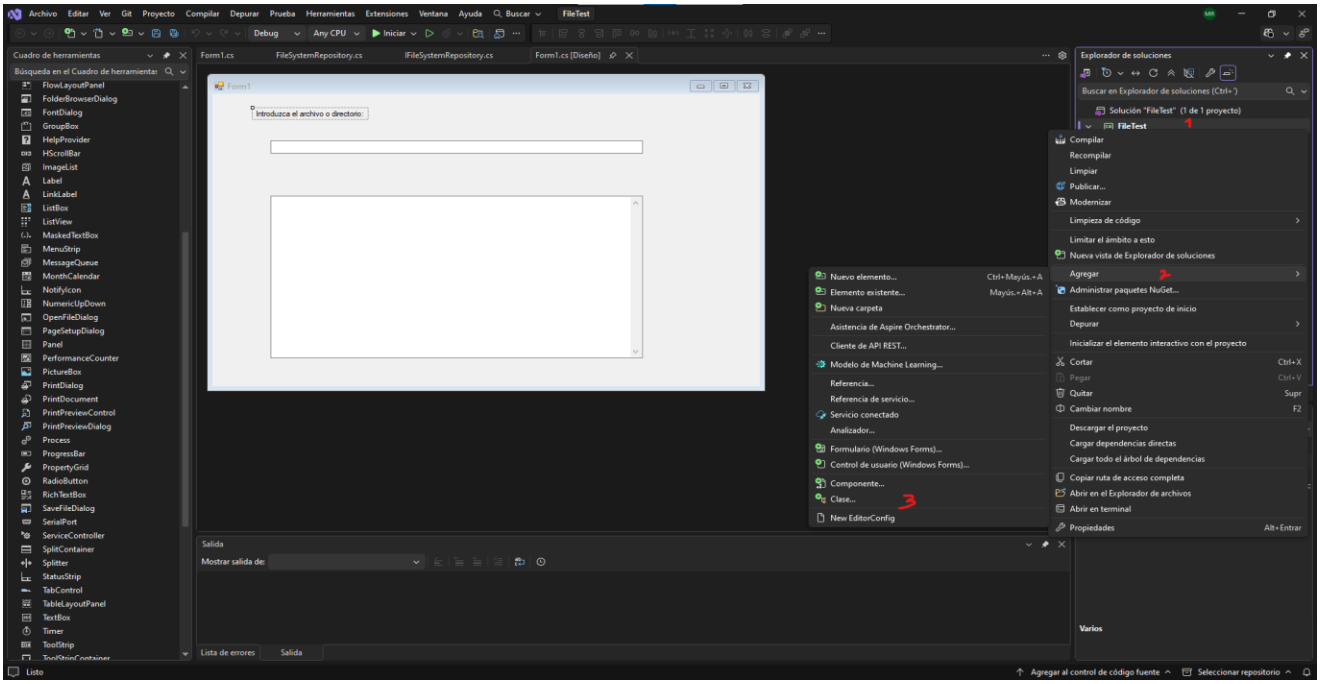
9. Luego hacemos click a un TextBox y Buscamos en propiedades, en la parte del diseño, donde dice (name).



10. En los dos TextBox le cambiamos el nombre, En el 1 TextBox (para escribir la ruta), le cambiamos el nombre y le ponemos (inputTextBox), Y en el 1 TextBox grande (para mostrar resultados), Le cambiamos el nombre y le ponemos (outputTextBox).

11. Importante en las propiedades del 1 TextBox grande (para mostrar resultados nos vamos al apartado de, Multilínea Y la cambiamos en (TRUE), igual al apartado de ScrollBars la cambiamos a (Vertical).

12. Luego Creamos la interfaz (Interface o código). En el Explorador de soluciones le damos click derecho al proyecto (FileTest), Luego nos vamos donde dice Agregar, y buscamos clase.



13. A esa clase le ponemos el nombre

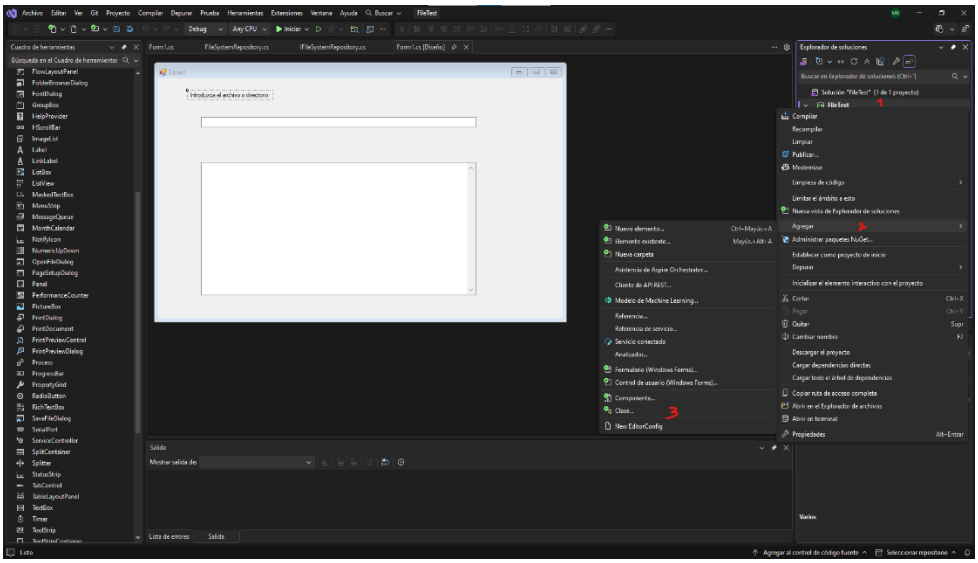
(IFileSystemRepository.cs), Luego se Borra lo que aparece y ponemos este código:

```
namespace FileTest
{
    public interface IFileSystemRepository
    {
        string [] GetDirectories ();
```

```
        bool FileExists ();
        string ReadFile ();
        string GetFileInformation ();
    }
}
```

```
FileTest                    FileTest.IFileSystemRepository                ReadFile()
1   namespace FileTest
2   {
        2 referencias
3       public interface IFileSystemRepository
4       {
            2 referencias
5           string[] GetDirectories();
            2 referencias
6           bool FileExists();
            2 referencias
7           string ReadFile();
            2 referencias
8           string GetFileInformation();
9       }
10  }
```

14. Luego creamos la Clase Principal, haciendo el mismo procedimiento y le ponemos a la clase el nombre de (FileSystemRepository.cs)



15. Luego a Esa clase le ponemos el siguiente codigo:

```
using System;
using System.IO;

namespace FileTest
{
   public class FileSystemRepository: IFileSystemRepository
   {
      private string _path;

      public FileSystemRepository (string path)
      {
         _path = path;
      }

      public bool FileExists ()
      {
         return File.Exists(_path);
      }
```

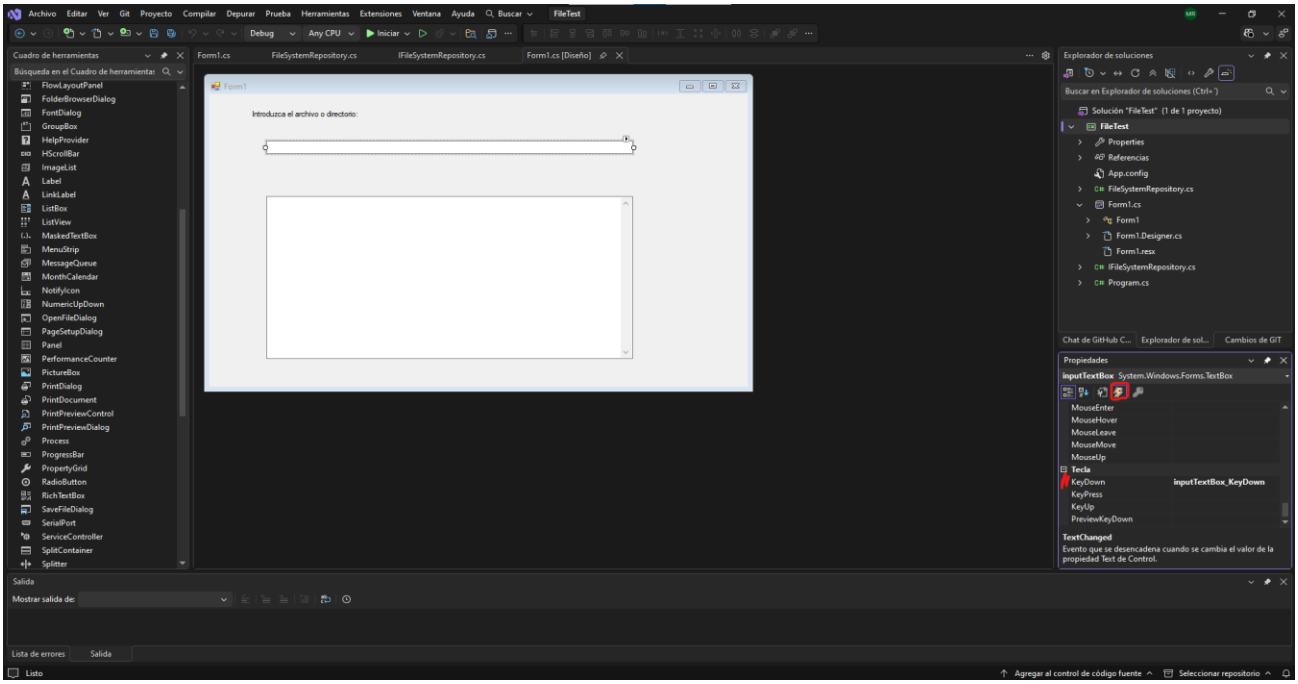
```
public string [] GetDirectories ()
{
    return Directory. GetDirectories(_path);
}

public string GetFileInformation ()
{
    if (File.Exists(_path) || Directory. Exists(_path))
    {
        string info = $"{_path} existe\n";

        info += $"Creación: {File.GetCreationTime(_path)}\n";
        info += $"Última modificación:
{File.GetLastWriteTime(_path)} \n";
        info += $"Último acceso:
{File.GetLastAccessTime(_path)} \n";

        return info;
    }
    else
    {
```

```
            return null;
        }
    }

    public string ReadFile ()
    {
        try
        {
            return File.ReadAllText(_path);
        }
        catch (IOException)
        {
            return null;
        }
    }
  }
}
```

```
FileTest | FileTest.FileSystemRepository | GetDirectories()

2 referencias
public class FileSystemRepository : IFileSystemRepository
{
    private string _path;

    1 referencia
    public FileSystemRepository(string path)
    {
        _path = path;
    }

    2 referencias
    public bool FileExists()
    {
        return File.Exists(_path);
    }

    2 referencias
    public string[] GetDirectories()
    {
        return Directory.GetDirectories(_path);
    }

    2 referencias
    public string GetFileInformation()
    {
        if (File.Exists(_path) || Directory.Exists(_path))
        {
            string info = $"{_path} existe\n";

            info += $"Creación: {File.GetCreationTime(_path)}\n";
            info += $"Última modificación: {File.GetLastWriteTime(_path)}\n";
            info += $"Último acceso: {File.GetLastAccessTime(_path)}\n";

            return info;
        }
        else
        {
            return null;
        }
    }

    2 referencias
    public string ReadFile()
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 23, Carácter: 10 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

16. Ahora vamos a la Interfaz y seleccionamos, 1 TextBox (para escribir la ruta), Luego le damos al símbolo de un rayo , y Buscamos en el apartado de tecla, algo que diga (KeyDown) y hacemos doble Click.



17. Luego se creará un método así:

```
private void inputTextBox KeyDown(object sender,
KeyEventArgs e)
{
}
```

18. Luego copiamos el siguiente Código:

```
if (e. Keycode == Keys. Enter)
{
   string fileName = inputTextBox. Text;

   IFileSystemRepository repository =
      new FileSystemRepository(fileName);

   string info = repository. GetFileInformation ();

   outputTextBox.Clear();

   if (info! = null)
   {
      outputTextBox.AppendText(info);
```

```
if (repository. FileExists ())
{
    string content = repository. ReadFile ();

    if (content! = null)
    {
        outputTextBox.AppendText(content);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Error al leer el archivo",
        "Error de archivo",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Error);
    }
}
else
{
```

```
string [] directoryList = repository. GetDirectories ();

        outputTextBox.AppendText("Contenido del directorio:\n");

        foreach (string directory in directoryList)
        {
            outputTextBox.AppendText($"{directory}\n");
        }
    }
  }
  else
  {
    MessageBox.Show($"{inputTextBox.Text} no existe",
    "Error de archivo",
    MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Error);
  }
}
```

```
1 referencia
private void inputTextBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Enter)
    {
        string fileName = inputTextBox.Text;

        IFileSystemRepository repository =
            new FileSystemRepository(fileName);

        string info = repository.GetFileInformation();

        outputTextBox.Clear();

        if (info != null)
        {
            outputTextBox.AppendText(info);

            if (repository.FileExists())
            {
                string content = repository.ReadFile();

                if (content != null)
                {
                    outputTextBox.AppendText(content);
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Error al leer el archivo",
                    "Error de archivo");
                }
            }
            else
            {
                string[] directoryList = repository.GetDirectories();

                outputTextBox.AppendText("Contenido del directorio:\n");

                foreach (string directory in directoryList)
                {
                    outputTextBox.AppendText($"{directory}\n");
                }
```

19. Se ejecuta el programa (CTRL + F5),

20. Prueba del programa

Se escribe el nombre de una carpeta ejemplo C: User

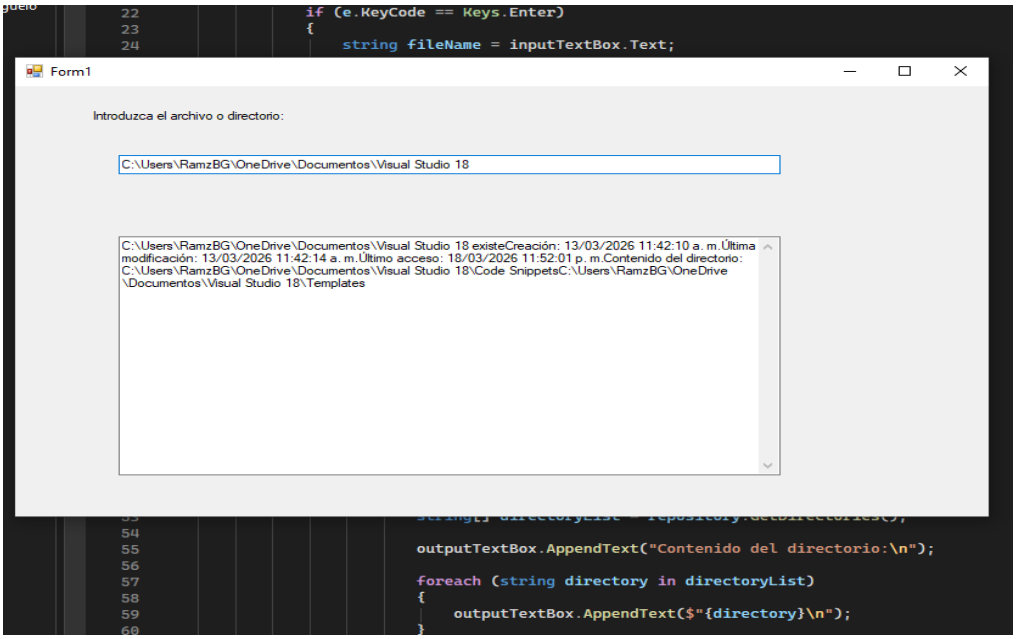
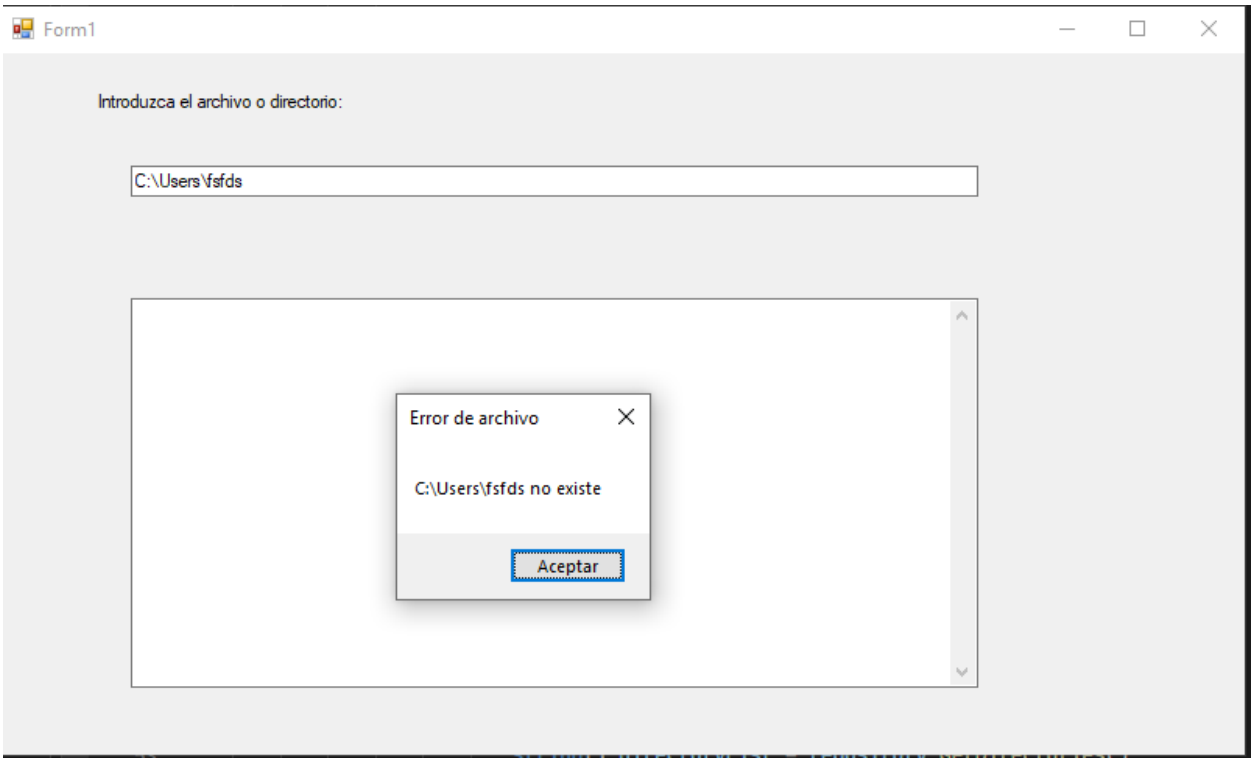
Y mostrara los directores:

Creación

Última modificación

Último acceso

Contenido del archivo



20. En caso de que no exista tal Ruta mandara un Mensaje que dirá que la Ruta no existe.